Exercicis i problemes

Llistat d'exercicis per practicar i consolidar els continguts del bloc. Segueix l'ordre dels apunts i inclou exercicis de diferents nivells de dificultat.

---

1. Equacions de primer i segon grau

1. Resol les equacions de primer grau següents:

a) $3(x-2)-2(x+1)=5-x$

b) $\dfrac{x-1}{2}-\dfrac{x+3}{3}=1-\dfrac{x}{6}$

c) $2(x+3)-x=x+6$

d) $4x-2(2x-1)=3$

2. Resol aquestes equacions de segon grau incompletes sense aplicar la fórmula:

a) $3x^2-27=0$

b) $5x^2+20x=0$

c) $2x^2+8=0$

d) $x^2=7x$

3. Resol les equacions de segon grau següents i indica, a partir del discriminant, quantes solucions té cadascuna:

a) $x^2-5x+6=0$

b) $4x^2-12x+9=0$

c) $x^2+x+1=0$

d) $6x^2-x-2=0$

4. Resol, simplificant primer les expressions:

a) $(x-3)^2+(x+1)^2=2(x^2-7)$

b) $\dfrac{x(x+2)}{3}-\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{x+5}{6}$

c) $(2x-1)(x+3)-(x+2)^2=3$

d) $0{,}5(x-1)^2-0{,}25(x+1)^2=4-x$

5. Considera l'equació $x^2-6x+k=0$.

a) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

b) Troba k perquè $x=2$ sigui solució i calcula l'altra solució.

c) Per a quins valors de k l'equació no té solució?

6. Escriu una equació de segon grau amb coeficients enters que tingui com a solucions:

a) $x=3$ i $x=-5$.

b) només $x=\dfrac{2}{3}$ (solució doble).

7. Resol les equacions següents, on a i b són constants:

a) $ax+b=bx+a$, amb $a\neq b$

b) $x^2-(a+b)x+ab=0$

c) $x^2-2ax+a^2-b^2=0$

d) $ax^2-(a^2+1)x+a=0$, amb $a\neq 0$

---

2. Equacions biquadrades i de grau superior

8. Resol les equacions biquadrades següents:

a) $x^4-13x^2+36=0$

b) $x^4+3x^2-4=0$

c) $x^4+5x^2+6=0$

d) $x^4-9x^2=0$

9. Resol fent un canvi de variable que les redueixi a una equació de segon grau:

a) $(x^2-2)^2=1$

b) $x^6+7x^3-8=0$

c) $9x^4-6x^2+1=0$

10. Resol factoritzant el polinomi amb Ruffini:

a) $x^3-7x+6=0$ **b)** $x^3-5x^2+7x-3=0$

c) $x^3-x^2+x-1=0$

11. Resol les equacions següents:

a) $x^4-2x^3-3x^2+8x-4=0$

b) $2x^4+x^3-8x^2-x+6=0$

c) $x^5-x^4-x+1=0$

12. Troba el valor de m perquè $x=2$ sigui solució de l'equació $x^3+mx^2-4x+4=0$ i, després, resol-la.

13. Troba k perquè $x=3$ sigui solució de l'equació $x^4+kx^2-18=0$ i, després, troba'n totes les solucions.

---

3. Equacions racionals

14. Resol i comprova les solucions:

a) $\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{x+1}=2$

b) $\dfrac{x}{x-2}=\dfrac{2}{x-2}+3$

c) $\dfrac{x}{x-3}+\dfrac{6}{x+3}=\dfrac{18}{x^2-9}$

d) $\dfrac{2x}{x+1}+\dfrac{1}{x}=3$

15. Resol:

a) $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{12}$

b) $1+\dfrac{1}{x}=\dfrac{6}{x^2}$

16. Troba el valor de a perquè $x=3$ sigui solució de l'equació $\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{1}{x+1}=1$ i, per a aquest valor, resol l'equació.

---

4. Equacions irracionals

17. Resol i comprova les solucions:

a) $\sqrt{x+5}=x-1$ **b)** $\sqrt{2x+3}+x=6$

c) $x-\sqrt{x}=2$ **d)** $2+\sqrt{x-1}=0$

18. Resol les equacions amb dos radicals següents:

a) $\sqrt{x+7}-\sqrt{x}=1$

b) $\sqrt{3x+1}-\sqrt{x-1}=2$

c) $\sqrt{x+4}+\sqrt{x-1}=5$

d) *(més difícil)* $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}=2\sqrt{x}$

19. Resol l'equació $\sqrt[3]{x^3-7} = x-1$. Cal comprovar les solucions quan l'arrel és cúbica?

20. Troba k perquè $x = 5$ sigui solució de l'equació $\sqrt{x+k} = x-1$. Per a aquest valor de k, resol l'equació i comprova les solucions.

---

5. Equacions exponencials

21. Resol expressant els dos membres com a potències de la mateixa base:

a) $3^{x^2-1} = 27$

b) $5^{x^2-5x+6} = 1$

c) $4^{x-1} = 8^x$

d) $\sqrt{2^{x+1}} = \dfrac{1}{4}$

e) $2^x \cdot 4^{x+1} = 0{,}5$

22. Resol traient factor comú: $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$.

23. Resol fent un canvi de variable:

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

b) $9^x - 2 \cdot 3^x - 3 = 0$

c) $2^x + 2^{1-x} = 3$

d) *(més difícil)* $2^{3x} - 3 \cdot 2^{2x+1} + 3 \cdot 2^{x+2} = 8$

e) $a^{2x} - (a+1)\,a^x + a = 0$, amb $a > 0$ i $a \neq 1$

24. Resol aplicant logaritmes. Dona la solució exacta i una aproximació amb quatre decimals:

a) $3^x = 20$

b) $2^{x-1} = 5$

c) $5e^{2x} = 30$

d) *(més difícil)* $2^x = 3^{x-1}$

---

6. Equacions logarítmiques

25. Resol i comprova les solucions:

a) $\log(x^2 - 15) = 1$

b) $\log_3 x + \log_3(x-8) = 2$

c) $2\log x = \log(5x-6)$

d) $\log x + \log(x+3) = 1$

26. Resol aplicant les propietats dels logaritmes:

a) $\log\sqrt{3x+5} + \log\sqrt{x} = 1$

b) $\log(3x+1) - \log(2x-3) = 1 - \log 5$

c) $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$

d) $(\log x)^2 - 3\log x + 2 = 0$

e) *(més difícil)* $\log_2(x-16) = \log_4(x-4)$

27. Troba x aplicant la definició de logaritme:

a) $\log_x 81 = 4$

b) $\log_2(\log_3 x) = 1$

28. Aïlla x en cada fórmula (totes les constants són positives i $b \neq 1$):

a) $y = a \cdot b^x$

b) $y = k\log\dfrac{x}{c}$

c) $\log x = \log a + 2\log b - \dfrac{1}{2}\log c$

7. Problemes

En tots els problemes, comprova que les solucions obtingudes tenen sentit en el context.

29. Un rectangle té un perímetre de 34 m i una diagonal de 13 m. Quines dimensions té?

30. Un grup d'amics lloga una furgoneta per 360 € i se'n reparteixen el cost a parts iguals. Si fossin tres amics més, cadascun pagaria 20 € menys. Quants amics són?

31. Dues aixetes juntes omplen un dipòsit en 6 hores. La primera, sola, tarda 5 hores més que la segona. Quant tarda cada aixeta a omplir el dipòsit sola?

32. Un ciclista recorre 120 km. Si anés 10 km/h més ràpid, tardaria una hora menys. A quina velocitat va?

33. La diagonal d'un rectangle fa 5 cm i la seva àrea és de 12 cm^2. Calcula'n les dimensions.

34. *(més difícil)* D'una làmina quadrada de cartró de 12 cm de costat retallem un quadrat de costat x a cada cantonada i, doblegant les vores, formem una caixa sense tapa. Quant ha de valer x perquè el volum de la caixa sigui de 128 cm^3?

35. El període d'un pèndol (el temps que tarda a fer una oscil·lació completa) és $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, amb L en metres, T en segons i $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

a) Quin és el període d'un pèndol d'1 m de longitud?

b) Quina longitud ha de tenir un pèndol perquè el seu període sigui de 3 s?

36. Una població de bacteris es duplica cada 3 hores. Si inicialment n'hi ha 500, el nombre de bacteris al cap de t hores és $N(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$. Quant de temps ha de passar perquè n'hi hagi 64 000?

37. Un capital C col·locat a interès compost del $r\,\%$ anual es converteix, al cap de t anys, en $C_t = C\left(1 + \dfrac{r}{100}\right)^t$.

a) Demostra que el temps que tarda a duplicar-se no depèn de C i troba'n una fórmula en funció de r.

b) Quant de temps tarda a duplicar-se al 3 %? I al 6 %?

38. El cesi-137 té un període de semidesintegració de 30 anys: cada 30 anys, la quantitat que en queda es redueix a la meitat. Quant de temps ha de passar perquè en quedi només el 10 % de la quantitat inicial?

39. El nivell sonor, en decibels, d'un so d'intensitat I és $L = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$, on I_0 és la intensitat mínima audible.

a) Un concert fa 110 dB i una conversa, 60 dB. Quantes vegades més intens és el so del concert?

b) Si dupliquem la intensitat d'un so, quants decibels augmenta el nivell sonor?

40. La magnitud M d'un terratrèmol a l'escala de Richter és $M = \log \dfrac{A}{A_0}$, on A és l'amplitud de les ones que registra el sismògraf i A_0 és una amplitud de referència. A més, l'energia E alliberada (en joules) compleix $\log E = 4{,}8 + 1{,}5M$.

a) Quantes vegades més gran és l'amplitud d'un terratrèmol de magnitud 7 que la d'un de magnitud 5?

b) Quantes vegades més energia allibera el de magnitud 7 que el de magnitud 5?

c) Quina magnitud té un terratrèmol que allibera 1000 vegades més energia que un de magnitud 4?

41. La pressió atmosfèrica disminueix amb l'altitud segons $p(h) = p_0\, e^{-kh}$, on $p_0 = 1013$ hPa és la pressió al nivell del mar, h és l'altitud en metres i $k = 1{,}2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^{-1}$. Un altímetre baromètric mesura la pressió i en dedueix l'altitud.

a) Quina pressió hi ha al cim de l'Aneto (3404 m)?

b) Aïlla h en funció de p (deixa-ho en funció de p_0 i k).

c) Si l'altímetre mesura una pressió de 700 hPa, a quina altitud som?